

Airbnb Nueva York

Simulación e inferencia

Manhattan y Brooklyn

Grupo 17, INF280

José Flores, Sebastian Alcaide, Pedro Ortiz y Miguel Primera

Estimación puntual, bootstrap propio y Monte Carlo

Pregunta y parámetros

¿Cuánto difieren las calificaciones medias de ambos distritos?

μ_M = media de Manhattan μ_B = media de Brooklyn

$$\Delta = \mu_M - \mu_B$$

Elegimos los dos distritos con más anuncios registrados.

La diferencia se mide en puntos de la escala 1–5.

Datos y alcance del análisis

Distrito	Anuncios limpios	Calificaciones válidas	Sin calificación
Manhattan	43.558	43.418	140
Brooklyn	41.631	41.515	116

102.058 registros después de la limpieza original.

Cada anuncio pesa lo mismo. Conservamos los datos ausentes.

Alcance: anuncios calificados comparables a esta fuente.

Estimadores y propiedades

Media: $\hat{\mu}_g = \Sigma Y_{gi} / n_g$

Diferencia: $\hat{\Delta} = \bar{Y}_M - \bar{Y}_B$

Insesgados bajo el modelo de muestreo independiente.

Consistentes cuando crecen los tamaños de ambos distritos.

Eficiencia entre estimadores lineales insesgados.

Varianza de la media: σ^2_g / n_g .

Estimación clásica

Estimador	Valor	Error estándar	IC 95%
Media Manhattan	3,2765	0,00619	[3,2644; 3,2887]
Media Brooklyn	3,2585	0,00636	[3,2460; 3,2709]
Diferencia M – B	0,0181	0,00888	[0,0007; 0,0355]

0,0181 puntos de diferencia

IC aproximados de muestra grande. El límite inferior queda cerca de cero.

Bootstrap propio

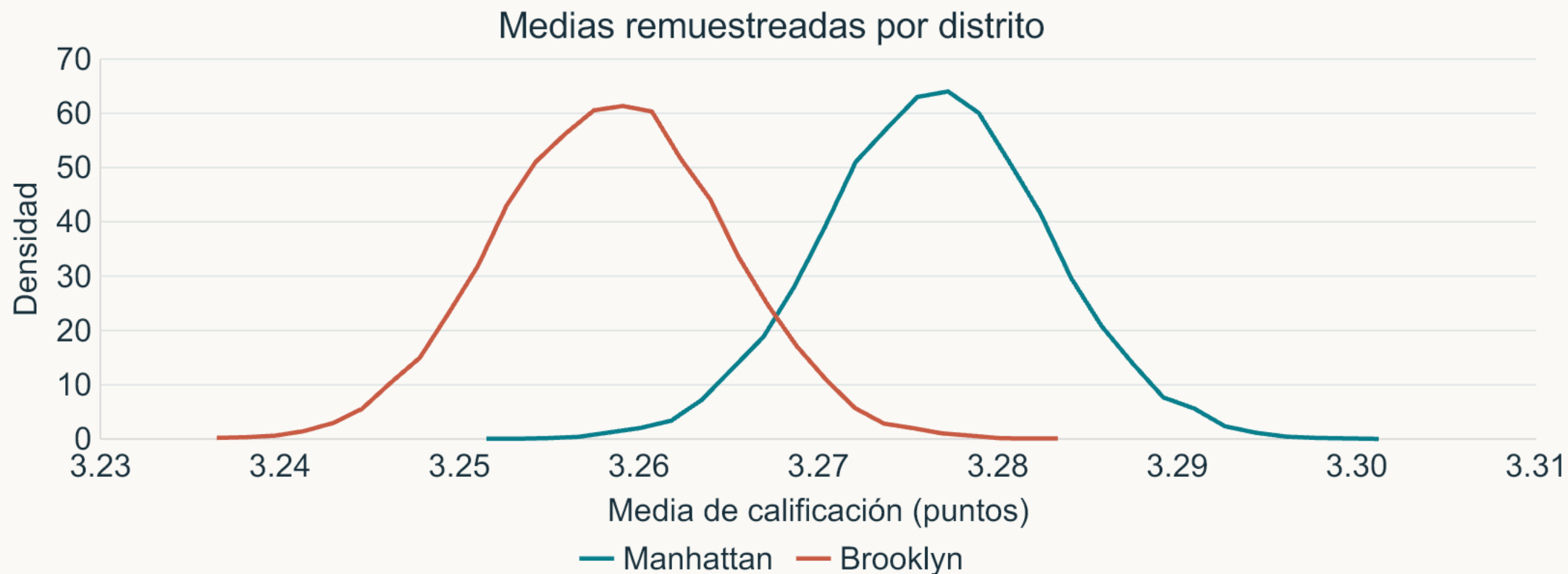
1. Sortear anuncios con reemplazo dentro de cada distrito.
2. Mantener n_M y n_B . Calcular ambas medias y su diferencia.
3. Repetir 20.000 veces y guardar los estadísticos.

EE bootstrap = desviación estándar de las réplicas

IC percentil = percentiles 2,5 y 97,5

Efron (1979): aproximar la incertidumbre desde la muestra.

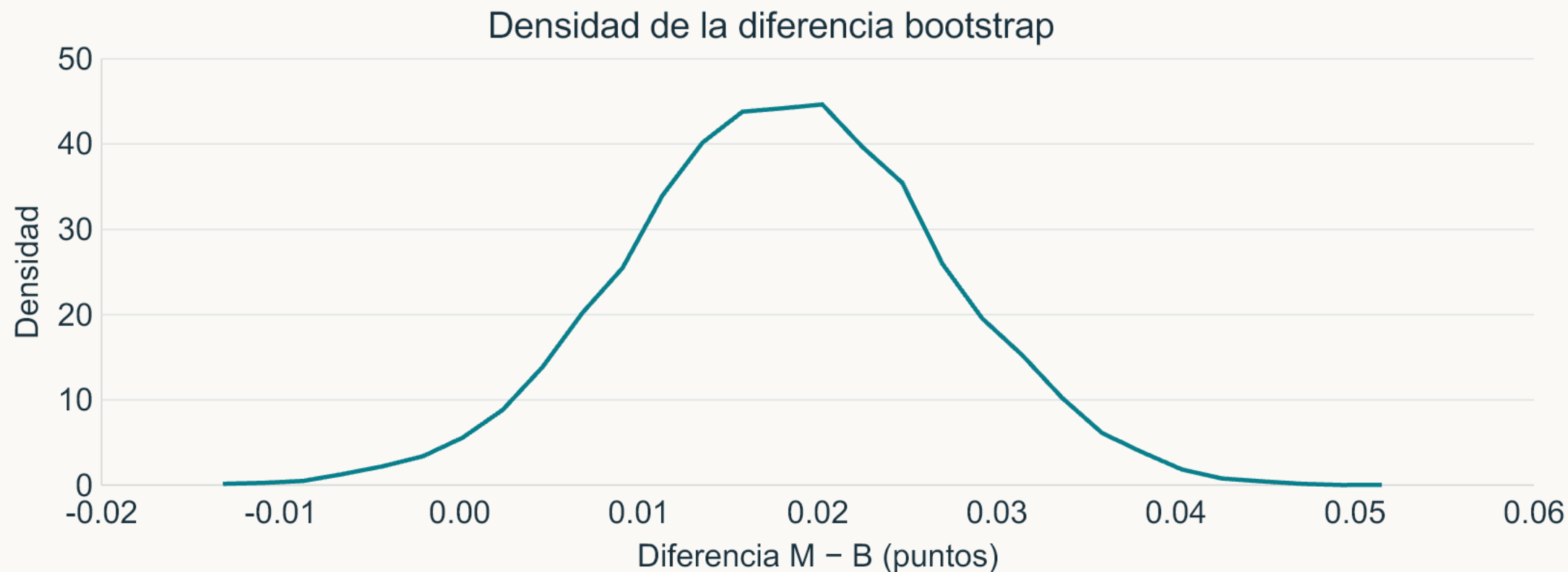
Distribuciones bootstrap de las medias



20.000 réplicas de cada media, con tamaños originales.

El contraste entre distritos usa la distribución de la diferencia.

Incertidumbre de la diferencia



IC bootstrap 95%: [0,0006; 0,0354]

Comparación de ambos métodos

Para Δ	Clásico	Bootstrap
Error estándar	0,008875	0,008844
Límite inferior 95%	0,000665	0,000550
Límite superior 95%	0,035455	0,035416

Razón de errores estándar: 0,996

La similitud depende de los datos, del estimador y de los supuestos.

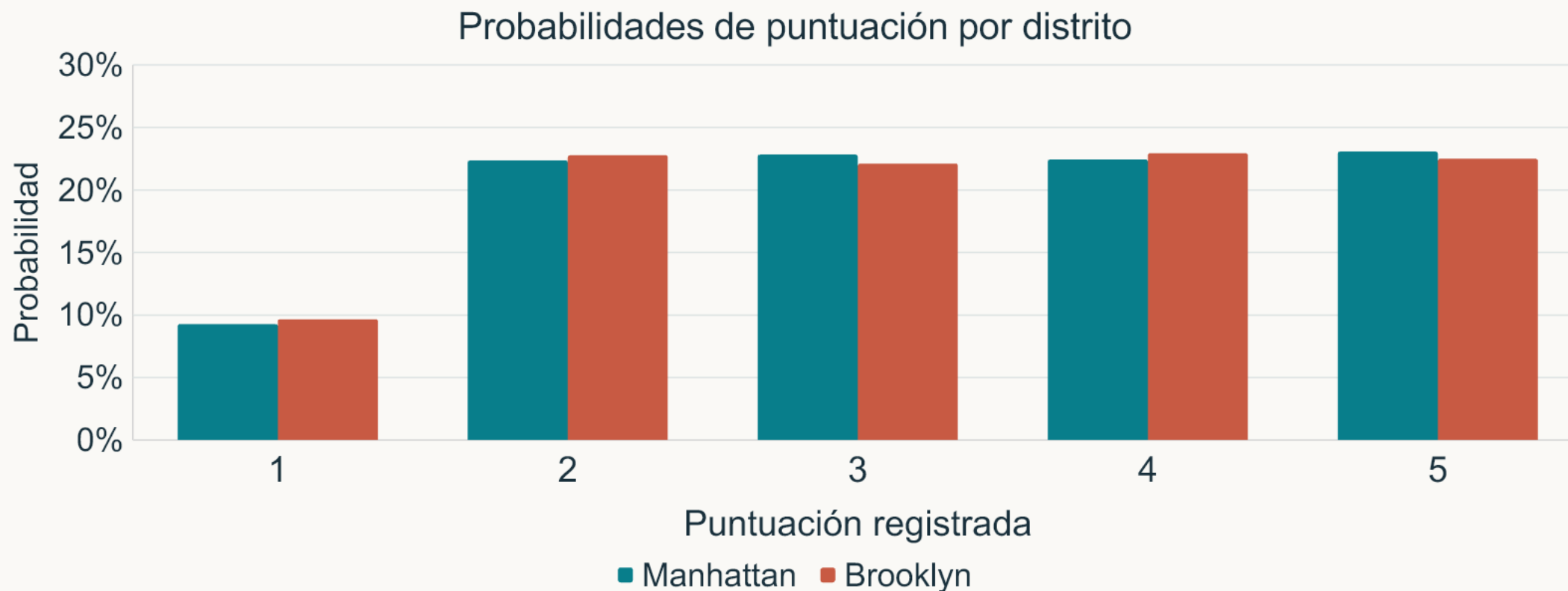
Estabilidad del bootstrap

Réplicas B	EE de Δ	IC inferior	IC superior
2.500	0,008914	-0,000063	0,035203
5.000	0,008798	0,000661	0,035351
10.000	0,008860	0,000446	0,035433
20.000	0,008844	0,000550	0,035416

Más réplicas reducen el error de simulación.

El tamaño de la muestra original permanece fijo.

Modelo de Monte Carlo



Conteos por muestra: $\text{Multinomial}(ng, p1, \dots, p5)$

Escenarios y métricas simuladas

Tamaños: 50, 200, 1.000, 5.000 y originales.

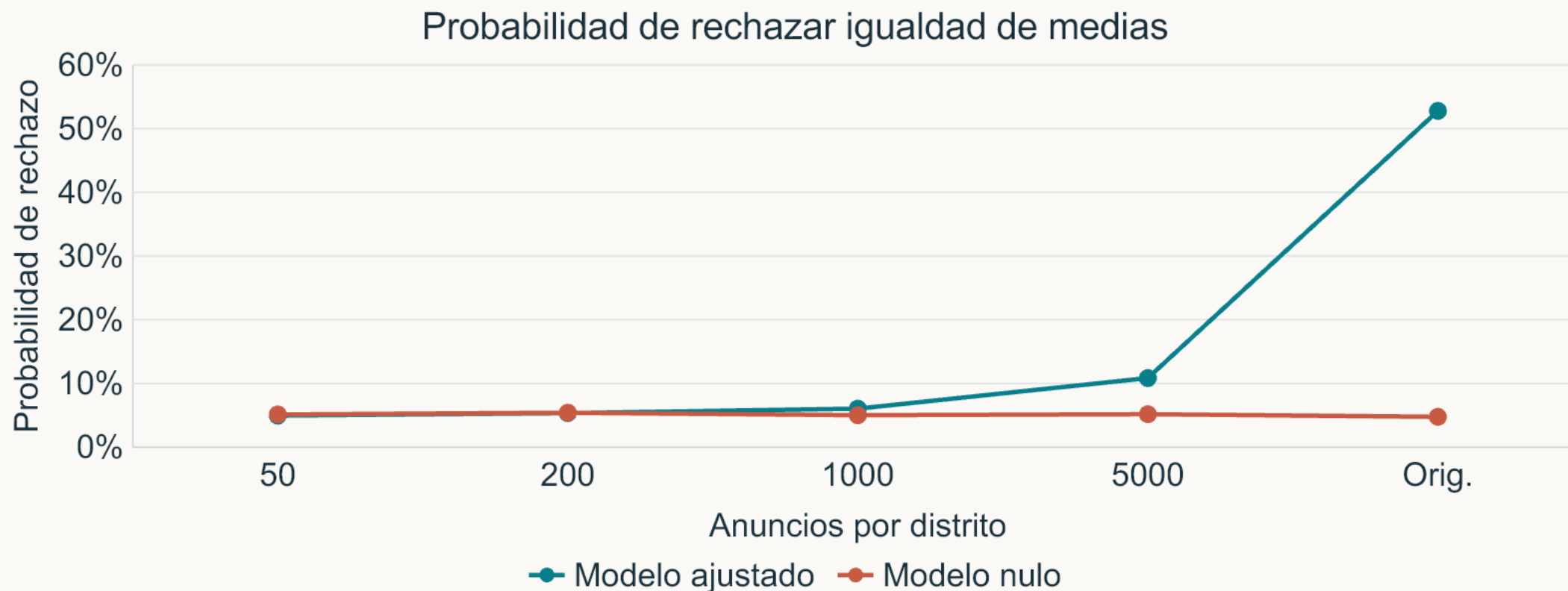
20.000 realizaciones por escenario y condición.

Modelo ajustado: distribuciones observadas por distrito.

Modelo nulo: ambos distritos comparten una distribución.

Métricas: rechazo al 5% y error de estimación hasta 0,05 puntos.

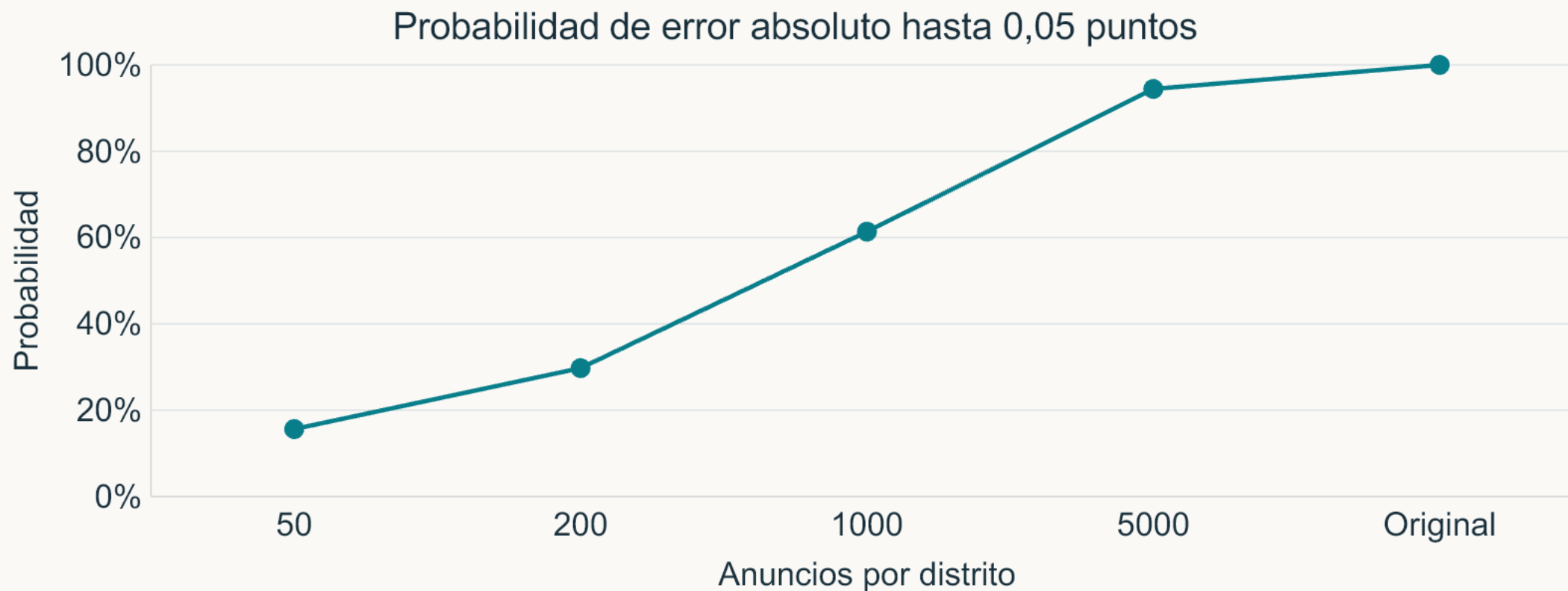
Detección y falsos rechazos



Potencia con tamaños originales: 52,78%

IC Monte Carlo 95%: [52,08%; 53,47%]. Tamaños: 43.418 y 41.515.

Precisión de la diferencia estimada



La muestra crece y la estimación se concentra alrededor de Δ .

20.000/20.000 simulaciones cumplen; límite inferior Wilson 95%: 99,98%.

Precisión numérica de Monte Carlo

Realizaciones R	Potencia n = 1.000	EE Monte Carlo
1.000	5,20%	0,00702
5.000	6,24%	0,00342
10.000	5,96%	0,00237
20.000	6,04%	0,00168

Margen máximo aproximado del 95%: 0,69 puntos porcentuales.

R controla error numérico. n controla precisión estadística.

Conclusiones y alcance

0,0181 puntos

Bootstrap y estimación clásica describen una incertidumbre similar.

El tamaño muestral aumenta precisión y capacidad de detección.

Alcance: anuncios de esta fuente. Dependencia, selección y escala ordinal limitan la generalización.

Referencias y uso de IA

Efron (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife.

Shalizi (2018). Simulation for Inference I — The Bootstrap.

NIST. Monte Carlo Tool. NumPy. Generator.multinomial.

Airbnb Open Data (NYC), Kaggle, versión 1.

ChatGPT/Codex apoyó el análisis, el código y la redacción inicial.

Cada integrante debe revisar y comprender el contenido.